



铁头山羊STM32教程

[GPIO]

2.5. 按钮实验

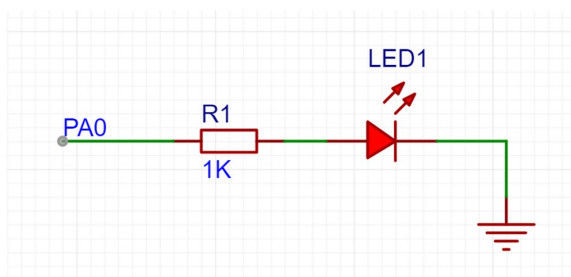
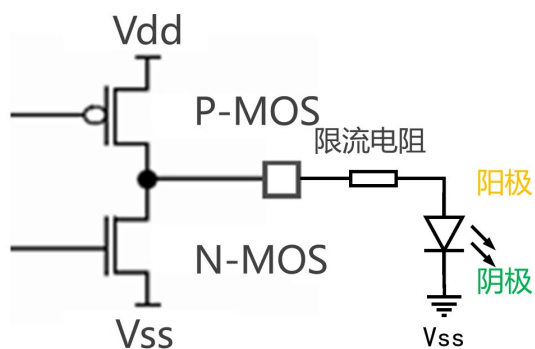
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. LED的接线方法
- 2. 按钮的接线方法
- 3. 编程接口和代码

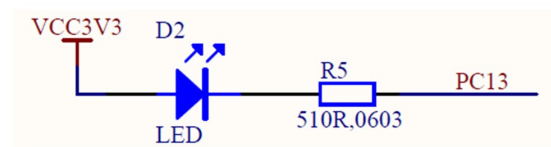
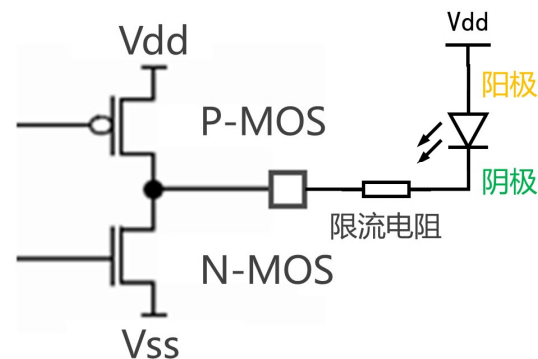
推挽接法

写0熄灭，写1点亮



开漏接法

写1熄灭，写0点亮



板载LED

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

ST-LINK 最小系统板

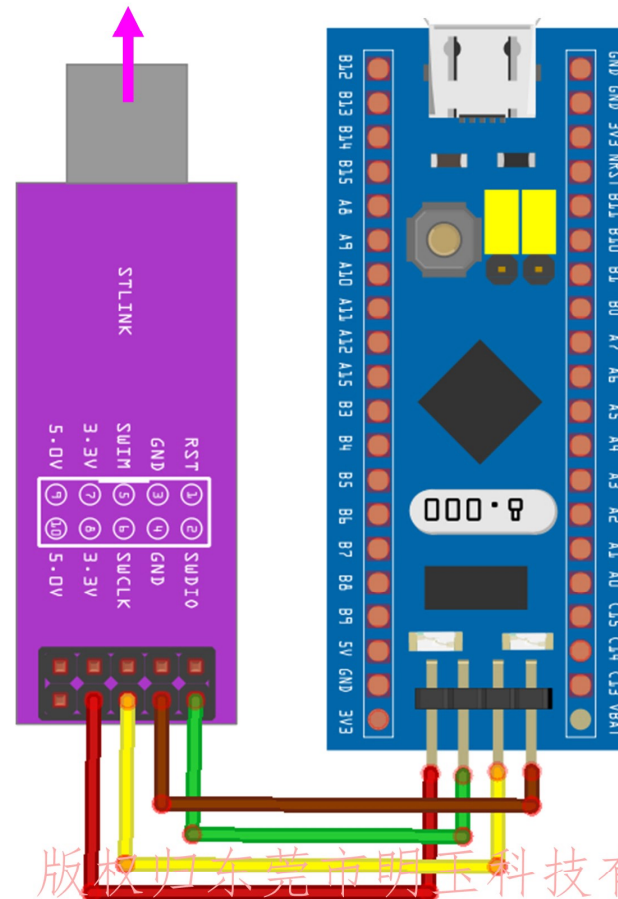
3.3V ——— 3v3

SWIO ——— SWIO

SWCLK ——— SWCLK

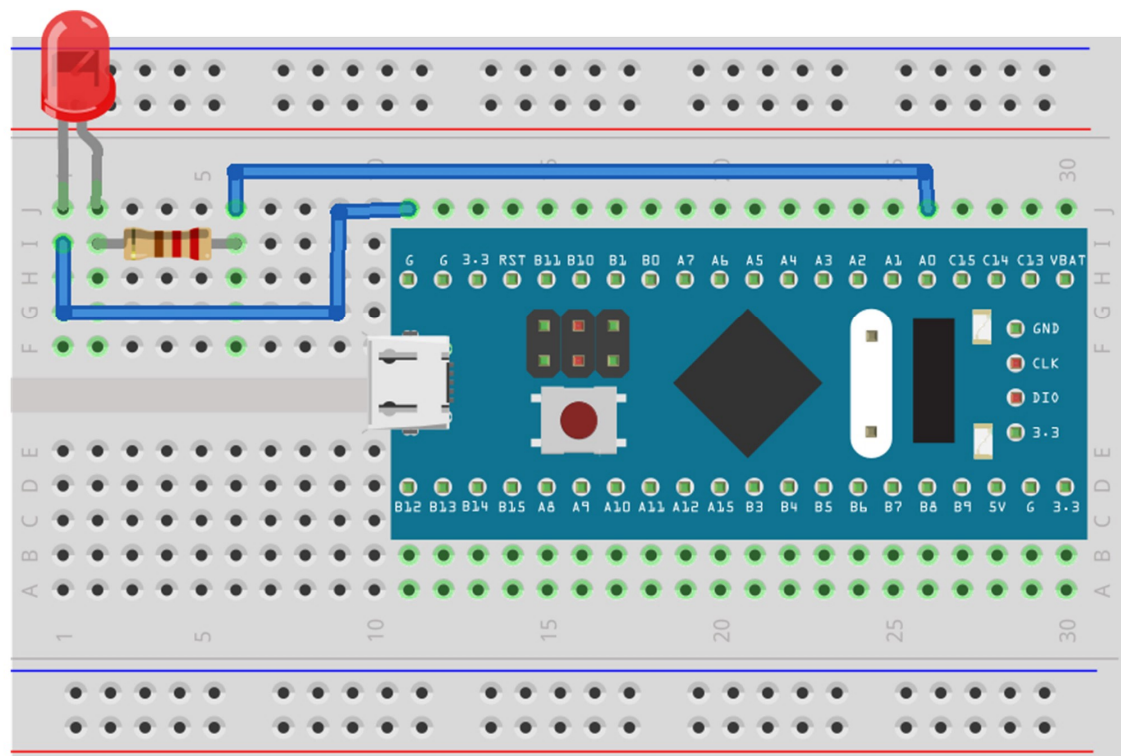
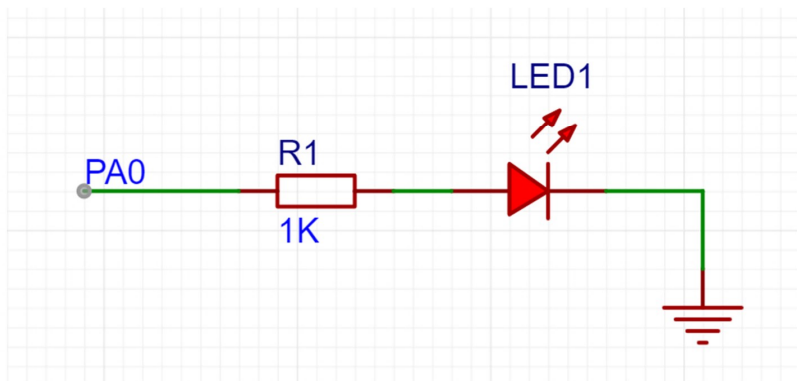
GND ——— GND

接电脑USB

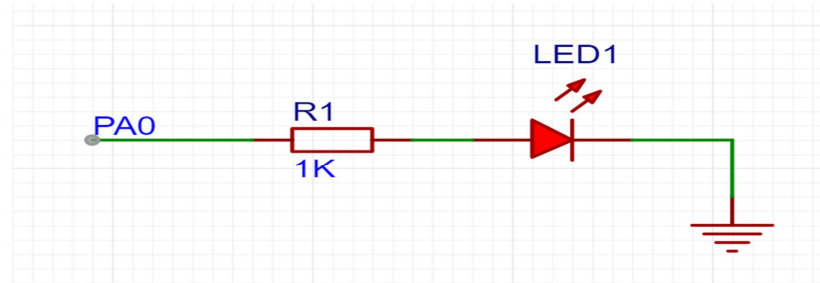


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



```
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 开启GPIOA的时钟
```

```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 输出推挽模式
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
```

```
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 初始化PA0
```

```
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, Bit_SET); // 向PA0写1, 点亮LED
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播

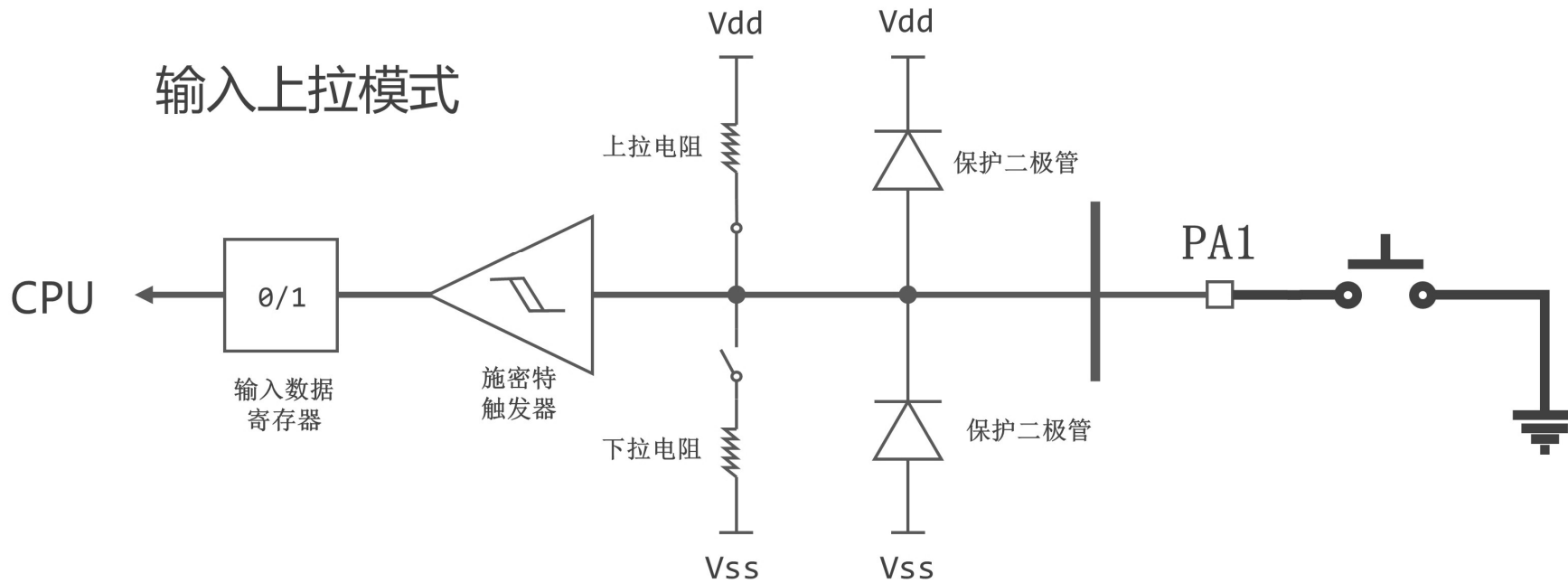


百度网盘地址

<https://pan.baidu.com/s/1kcKd063anDtFZ1gG97cOKg?pwd=3kvt> 提取码: 3kvt



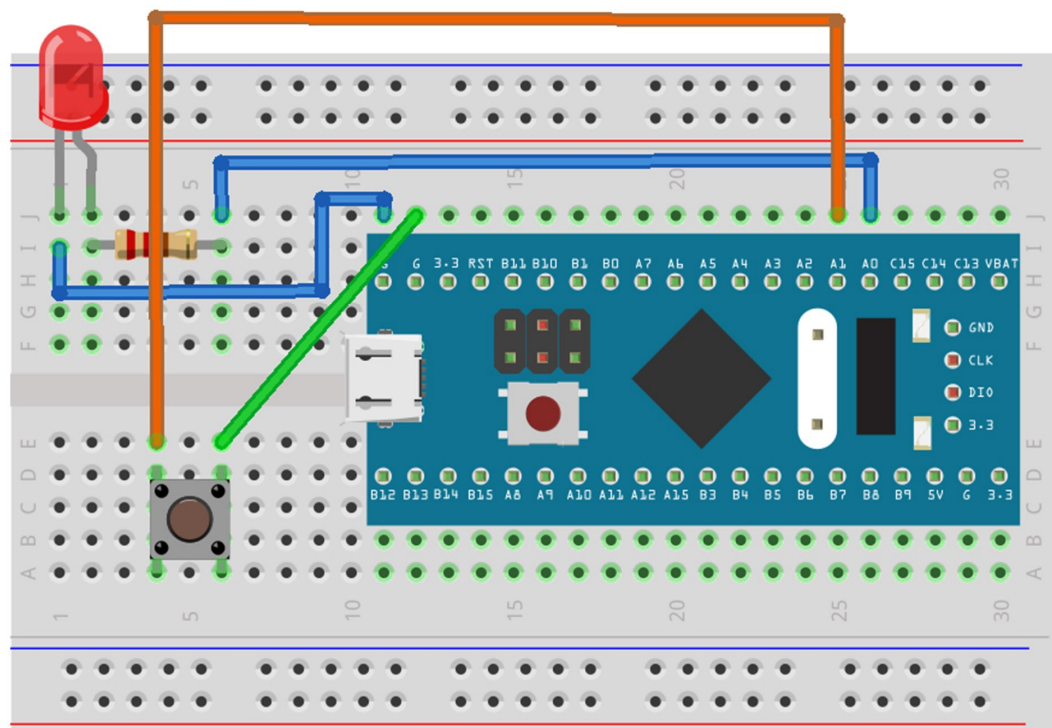
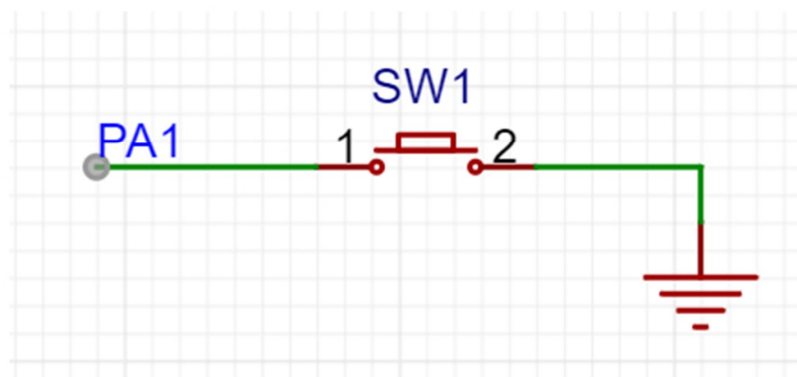
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



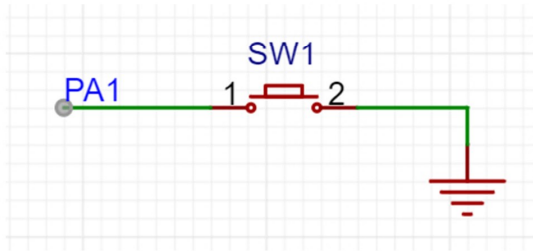
按钮按下，读到的是0；按钮松开，读到的是1

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



```
RCC_APB2PeriphClockCmd(GPIOA, ENABLE); // 已经开过一遍了, 没必要再开了  
  
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 声明过了, 没必要再次声明  
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;  
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;  
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = ...; // 最大输出速度只对输出模式有效  
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



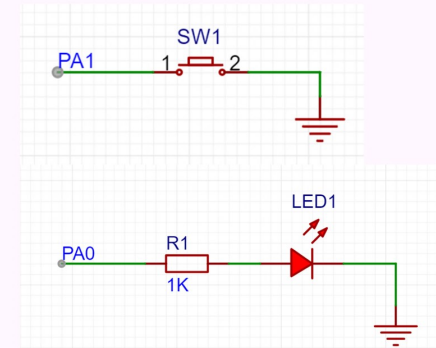
- GPIO_Mode_Out_PP 通用输出推挽 PP = Push Pull
- GPIO_Mode_Out_OD 通用输出开漏 OD = Open Drain
- GPIO_Mode_AF_PP 复用输出推挽 AF = Alternate Function
- GPIO_Mode_AF_OD 复用输出开漏
- GPIO_Mode_IPU 输入上拉 IPU = Input Pull-up
- GPIO_Mode_IPD 输入下拉 IPD = Input Pull-down
- GPIO_Mode_IN_FLOATING 输入浮空
- GPIO_Mode_AIN 模拟模式 AIN = Analog Input

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

```
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIOTypeDef *GPIOx, //端口号  
                                uint16_t  GPIO_Pin); //引脚编号
```

作用：读取IO引脚的值，Bit_SET - 1 Bit_RESET - 0

```
while(1){  
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1) == Bit_RESET) { // 按钮按下  
        GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, GPIO_Pin_SET); // 亮灯  
    }  
    else{ // 按钮松开  
        GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, GPIO_Pin_RESET); // 灭灯  
    }  
}
```



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播